

**LAPORAN ANALISIS UTS
JARINGAN KOMPUTER LANJUT
KONFIGURASI VLAN DAN ROUTER-ON-A-STICK**



Adytia Kusuma Putra

20230801342

Dosen Pengampu :

Jefry Sunupurwa Asri, S.kom, M,kom

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

PRODI TEKNIK INFORMATIKA

UNIVERSITAS ESA UNGGUL

Latar Belakang

Dalam jaringan komputer skala menengah hingga besar, penggunaan VLAN (Virtual Local Area Network) sangat penting untuk memisahkan segmen jaringan berdasarkan fungsi atau departemen, sehingga lalu lintas data menjadi lebih efisien, aman, dan mudah dikelola. Namun, antar VLAN yang berbeda tidak dapat saling berkomunikasi secara langsung karena berada di subnet yang berbeda. Oleh karena itu, diperlukan Router-on-a-Stick, yaitu teknik konfigurasi router dengan beberapa *sub-interface* yang masing-masing merepresentasikan VLAN tertentu melalui satu koneksi *trunk*.

Proyek ini bertujuan untuk membangun topologi jaringan menggunakan VLAN dengan lima segmen berbeda yang terhubung melalui router, sehingga setiap jaringan dapat saling berkomunikasi tanpa kehilangan segmentasi keamanannya.

Tujuan

1. Mengonfigurasi VLAN dalam jaringan.
2. Menghubungkan antar VLAN melalui konfigurasi Router-on-a-Stick.
3. Mengimplementasikan trunking antar switch dan router.
4. Melakukan analisis konektivitas antar subnet dan memastikan inter-VLAN routing berjalan dengan baik.

Perangkat dan Alat yang Digunakan

No	Nama Perangkat	Jumlah	Fungsi
1	Router Cisco 1941	1	Menghubungkan antar VLAN dengan metode <i>Router-on-a-Stick</i> menggunakan subinterface (melakukan inter-VLAN routing).
2	Switch Cisco 2960	1	Mengatur pembagian VLAN, konfigurasi port akses, dan trunk ke router.
3	PC Dan Laptop	5	Mewakili tiap VLAN sebagai perangkat pengguna untuk melakukan pengujian konektivitas.
4	Server	1	Berada pada VLAN 40 (ADMIN), berfungsi sebagai pusat layanan jaringan seperti penyimpanan data atau layanan internal.
5	Access Point (Simulasi)	1	Terhubung ke VLAN 50 untuk menyediakan koneksi nirkabel (Wi-Fi) bagi pengguna jaringan.
6	Kabel UTP Straight	Sesuai kebutuhan	Menghubungkan antar perangkat seperti router, switch, server, dan PC.
7	Cisco Packet Tracer	1	Digunakan sebagai media simulasi konfigurasi dan pengujian jaringan virtual.

Deskripsi Topologi Jaringan

Topologi jaringan terdiri dari:

- 1 Router (sebagai gateway antar VLAN)
- 1 Cloud PT
- 1 Switch (mengatur VLAN dan trunk)
- 3 PC
- 2 Server PT
- 1 AccessPoint-PT
- 1 IP Iphone
- 2 Laptop

Pembagian VLAN :

VLAN ID	Nama VLAN	Subnet	Departemen
10	VLAN_Yayasan	192.168.10.0/24	Yayasan
20	VLAN_Guru	192.168.20.0/24	Guru
30	VLAN_CCTV	192.168.30.0/24	CCTV
40	VLAN_Server	192.168.40.0/24	Server
50	VLAN_Access Point	192.168.50.0/24	Access Point

Langkah-Langkah Konfigurasi :

- Konfigurasi VLAN di Switch

```
Switch(config)# vlan 10
Switch(config-vlan)# name VLAN_Yayasan
Switch(config)# vlan 20
Switch(config-vlan)# name VLAN_Guru
Switch(config)# vlan 30
Switch(config-vlan)# name VLAN_CCTV
Switch(config)# vlan 40
Switch(config-vlan)# name VLAN_Server
Switch(config)# vlan 50
Switch(config-vlan)# name VLAN_Access Point
```

- Menentukan Port untuk Masing-Masing VLAN

```
Switch(config)# interface fa0/2
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport access vlan 10
```

```
Switch(config)# interface fa0/3
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport access vlan 20
```

```
Switch(config)# interface fa0/4
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport access vlan 30
```

```
Switch(config)# interface fa0/5
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport access vlan 40
```

```
Switch(config)# interface fa0/6
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport access vlan 50
```

- Mengatur Trunk ke Router

```
Switch(config)# interface fa0/1
Switch(config-if)# switchport mode trunk
Switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,50
```

- Konfigurasi Router (Router-on-a-Stick)

```
Router(config)# interface gig0/0
```

```
Router(config-if)# no shutdown
```

```
Router(config)# interface gig0/0.10
```

```
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 10
```

```
Router(config-subif)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
```

```
Router(config)# interface gig0/0.20
```

```
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 20
```

```
Router(config-subif)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
```

```
Router(config)# interface gig0/0.30
```

```
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 30
```

```
Router(config-subif)# ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
```

```
Router(config)# interface gig0/0.40
```

```
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 40
```

```
Router(config-subif)# ip address 192.168.40.1 255.255.255.0
```

```
Router(config)# interface gig0/0.50
```

```
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 50
```

```
Router(config-subif)# ip address 192.168.50.1 255.255.255.0
```

Pengujian

VLAN	IP PC	Gateway	Hasil
VLAN 10	192.168.10.2	192.168.10.1	Berhasil
VLAN 20	192.168.20.2	192.168.20.1	Berhasil
VLAN 30	192.168.30.2	192.168.30.1	Berhasil
VLAN 40	192.168.40.2	192.168.40.1	Berhasil
VLAN 50	192.168.50.2	192.168.50.1	Berhasil

Pengujian Antar VLAN

Dari	Ke	Hasil Ping
192.168.10.2	192.168.20.2	Reply Received
192.168.20.2	192.168.30.2	Reply Received
192.168.30.2	192.168.40.2	Reply Received
192.168.50.2	192.168.10.2	Reply Received

8. Kesimpulan

Berdasarkan hasil percobaan konfigurasi jaringan VLAN dengan metode **Router-on-a-Stick**, dapat disimpulkan bahwa konfigurasi VLAN yang benar beserta pengaturan trunking dan subinterface pada router sangat berpengaruh terhadap komunikasi antar jaringan. Dengan konfigurasi yang tepat, setiap perangkat dalam VLAN yang berbeda tetap dapat saling terhubung melalui router sebagai penghubung antar subnet. Penggunaan VLAN juga memberikan keuntungan dalam pembagian jaringan yang lebih terstruktur, aman, dan efisien untuk pengelolaan jaringan skala besar.